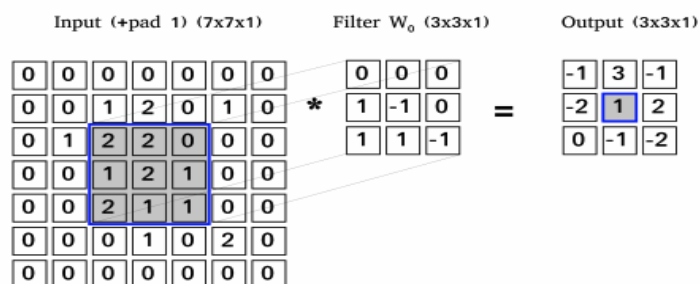


Houda Hassini

Convolutions 2D

La convolution 2D est effectuée en glissant un noyau (une matrice de poids) sur les données d'entrée avec un déplacement sur deux dimensions. Il s'agit d'abord de réaliser une multiplication terme à terme entre les éléments de l'entrée, où le noyau se positionne, et les poids de celui-ci. Ensuite, une addition des résultats est réalisée pour produire un seul pixel de sortie. Le processus est ensuite répété pour couvrir l'ensemble de l'entrée.



Il faut noter qu'à chaque application de noyau nécessite que celui-ci soit bien placé sur l'entrée. Cela signifie qu'aux bords de l'entrée, le noyau ne peut pas être appliqué. La taille de la sortie se voit alors réduite par rapport à celle de l'entrée.

Le défilement et le positionnement du noyau de convolution est conditionné par la taille de ce dernier ainsi que deux autres opérateurs : le padding et le stride.

Le padding

C'est une opération qui permet de compléter les bords de l'entrée avec des valeurs fictives supplémentaires (généralement de valeur 0, d'où le terme souvent utilisé de "zero padding"). Cette opération va permettre de faire défiler le noyau au-delà des zones permises initialement. En d'autres termes, cela va permettre d'appliquer la convolution jusqu'aux bords de l'entrée le noyau.

Le striding

C'est l'opération qui contrôle le pas du défilement du noyau sur l'entrée. Un stride de 1 signifie que l'on choisit de décaler le noyau d'une valeur à la fois sur l'entrée, un stride de 2 que l'on choisit de décaler le noyau de deux valeurs sur l'entrée, et ainsi de suite.

La taille de la sortie en X et Y est alors donnée par $((W - K + 2P)/S) + 1$ avec :

W = taille de l'entrée

K = la taille du noyau

S = Stride

P = Padding

Maintenant que se passe-t-il quand l'entrée a plusieurs canaux (profondeur >1, cas des images RGB ou hyper-spectrales par exemple). Le noyau de convolution devient donc un filtre de convolution. Il

s'agit de créer une collection de noyaux, avec un noyau pour chaque canal d'entrée, qui formeront le filtre. Ainsi, la taille du filtre est toujours égale au nombre de canaux de l'entrée.

Input					Kernel			Intermediate Output						Output		
1	0	1	0	2	0	1	0	7	5	3						
1	1	3	2	1	0	0	2	4	7	5				19	13	15
1	1	0	1	1	0	1	0	7	2	8				28	16	20
2	3	2	1	3										23	18	25
0	2	0	1	0												
1	0	0	1	0	2	1	0	5	3	10						
2	0	1	2	0	0	0	0	13	1	13						
3	1	1	3	0	0	3	0	7	12	11						
0	3	0	3	2												
1	0	3	2	1												
2	0	1	2	1	1	0	0	7	5	2						
3	3	1	3	2	1	0	0	11	8	2						
2	1	1	1	0	0	0	2	9	4	6						
3	1	3	2	0												
1	1	2	1	1												

Chacun des noyaux du filtre va glisser sur son canal d'entrée respectif de la même façon que pour un noyau seul. Les résultats obtenus pour les différents canaux sont ensuite additionnés pour former un seul canal. Ce qui signifie que pour un filtre donné, la sortie n'aura qu'un seul canal et ceci, quel que soit le nombre des canaux d'entrée. Le nombre de filtres mis en place définit donc la profondeur de la sortie.